

인공지능, 모바일서비스

2012학년도 2 학기

4 학년 1 교시

※ 정답 하나만을 골라 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 OMR 답안지에 표기할 것.	학 과		감독관	㉠
	학 번		성 명	

1과목	인 공 지 능 (1~35)
출제위원 : 방송대 이병래	
출제범위 : 교재 4~10장, 해당 강의 포함	

1. 지식기반 시스템에 대한 올바른 설명은?

- ① 데이터베이스로부터 지식을 추출하는 시스템이다.
- ② 문제영역에 대한 지식과 이를 이용한 문제풀이 기능이 분리되어 있다.
- ③ 데이터베이스와 단기메모리가 주요 구성요소이다.
- ④ 지식은 외부 세계로부터 직접 관측된 데이터이다.

2. 선언적 지식에 대한 올바른 설명은?

- ① LISP과 같은 프로그래밍 언어로 작성된 명령어 집합이다.
- ② 지식 사용에 대한 제어정보가 함께 표현된다.
- ③ 절차적 지식에 비해 지식 획득 효율성이 낮다.
- ④ 별도의 추론기관에 의해 추론을 한다.

3. 다음 중 지식 사이의 관계를 노드와 아크를 이용한 방향성 그래프로 표현한 지식표현 방법은?

- ① 명제논리
- ② 술어논리
- ③ 시맨틱 넷
- ④ 규칙

4. 상위 개념의 지식을 하위 개념이 공유하는 중앙집중적 방법의 지식 표현에 해당되는 것은?

- ① 특성상속
- ② 일반문제풀이기
- ③ 부가프로시저
- ④ 부정논법

5. 전문가 시스템에 대한 올바른 설명은?

- ① 창조적 문제해결능력이 우수하다.
- ② 대상 응용에 특화된 지식을 이용하는 지식기반 시스템이다.
- ③ 시스템에 정보를 전달하는 입력 형태에 제한이 없다.
- ④ 인간 전문가에 비해 거시적 판단 능력이 뛰어나다.

6. 다음 중 조건명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓인 경우는?

- ① p 와 q 가 모두 참
- ② p 와 q 가 모두 거짓
- ③ p 는 거짓, q 는 참
- ④ p 는 참, q 는 거짓

7. 다음 중 연언표준형의 명제논리식은? 단, p, q, r, s 는 기본명제를 나타내는 기호이다.

- ① $(\sim p \wedge q) \vee (r \wedge s)$
- ② $(p \vee \sim q) \wedge (\sim r \vee s)$
- ③ $\sim (p \wedge q) \vee r$
- ④ $\sim (p \vee \sim (q \vee r))$

8. 다음 중 긍정논법의 추론에 해당되는 것은?

- ① $p \rightarrow q$ 와 p 가 참이면 q 가 성립된다.
- ② $p \rightarrow q$ 와 q 가 참이면 p 가 성립된다.
- ③ $p \rightarrow q$ 와 $\sim q$ 가 참이면 p 가 성립된다.
- ④ $p \rightarrow q$ 와 $\sim p$ 가 참이면 q 가 성립된다.

9. 다음 중 술어논리의 정형식에 해당되는 것은? 단, P 와 Q 는 술어기호, x 는 객체변수, A 와 B 는 객체상수, f 와 g 는 함수기호이다.

- ① $P(A, B) \rightarrow B$
- ② $\forall f(f(x) \rightarrow g(x))$
- ③ $\forall x\{P(x) \rightarrow Q(x)\}$
- ④ $f(P(A) \wedge Q(B))$

10. 다음 술어논리식과 동치인 것은?

$$\sim [\exists x\{P(x) \rightarrow Q(x)\}]$$

- ① $\exists x \sim \{P(x) \rightarrow Q(x)\}$
- ② $\forall x\{P(x) \wedge \sim Q(x)\}$
- ③ $\exists x\{P(x) \vee \sim Q(x)\}$
- ④ $\forall x\{\sim P(x) \rightarrow \sim Q(x)\}$

11. 다음 중 q 를 도출절로 얻게 되는 것은?

- ① p 와 $p \vee q$
- ② $\sim p$ 와 $p \rightarrow q$
- ③ $\sim p$ 와 $p \vee q$
- ④ p 와 $\sim p \wedge q$

12. 증명하고자 하는 논리식 p 를 부정하여 공리 리스트에 넣은 후 도출연역을 수행하는 과정에서 $false$ 를 얻었다면?

- ① p 가 참임이 증명된다.
- ② p 가 거짓임이 증명된다.
- ③ 아직 증명이 끝난 상태가 아니므로 도출연역을 계속한다.
- ④ 참 또는 거짓임을 증명할 수 없다.

13. 생성 시스템의 구성 요소에 대한 올바른 설명은?

- ① 생성 메모리에는 추론에 따른 결론을 저장한다.
- ② 작업 메모리에는 생성규칙들을 저장한다.
- ③ 작업 메모리는 장기 메모리라고도 한다.
- ④ 인터프리터는 정합, 충돌해결, 실행 과정을 반복한다.

14. 다음 중 정확한 전제로부터 정확한 결론을 내릴 수 있는 추론 방법은?

- ① 유도법
- ② 귀납법
- ③ 유사추론
- ④ 연역법

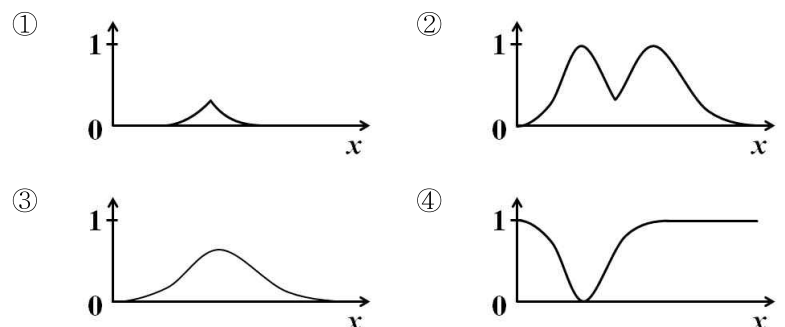
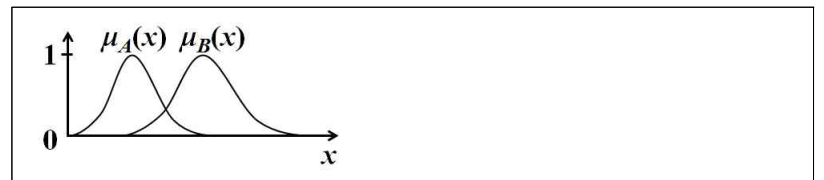
15. 후방향 추론에 대한 올바른 설명은?

- ① 어떠한 사실을 입증하고자 할 때 적합하다.
- ② 조건부를 만족하는 규칙을 실행하는 방식의 추론이다.
- ③ 주어진 사실로부터 유도될 수 있는 모든 것을 찾아내고자 할 때 사용된다.
- ④ 학습과 관련된 추론 방식이다.

16. 퍼지집합에 대한 적절한 설명은?

- ① 원소의 소속이 포함과 불포함의 두 경우만 존재한다.
- ② 고전집합 연산이 만족하는 모든 특성을 만족한다.
- ③ 소속함수 값은 0부터 1의 범위에 속한다.
- ④ 소속함수 값은 음이 될 수 있다.

17. 퍼지집합 A와 B의 소속함수 $\mu_A(x)$ 와 $\mu_B(x)$ 가 각각 다음과 같을 때 두 집합의 교집합의 소속함수 $\mu_{A \cap B}(x)$ 는?



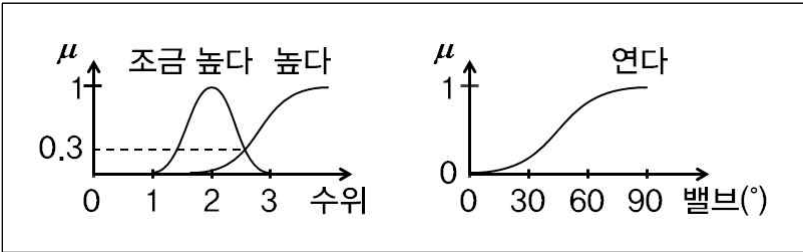
18. a 와 b 가 구간 $[0, 1]$ 에 속하는 값을 갖는 퍼지논리식일 때, 다음 중 퍼지논리식의 진리값을 정의한 것으로 적절한 것은?

- ① $\bar{a} = 1/a$
- ② $a \wedge b = a - b$
- ③ $a \vee b = \max(a, b)$
- ④ $a \rightarrow b = a + b$

19. 다음 중 퍼지논리의 등식이 올바른 것은?

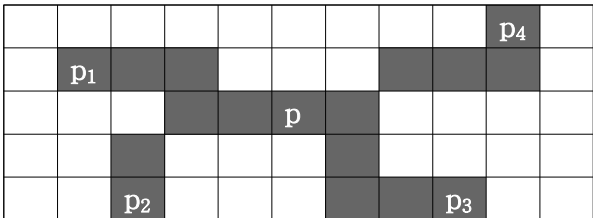
- ① $\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$
- ② $a \vee (a \wedge b) = b$
- ③ $a \vee \bar{a} = 1$
- ④ $a \wedge \bar{a} = 0$

20. “IF (수위가 높다) THEN (밸브를 연다)”라는 퍼지 규칙이 있다. 제어 대상으로부터 관측된 사실이 “수위가 조금 높다”이며, 이에 대한 소속함수가 다음 그림과 같을 때, 이 규칙을 적용한 결과 얻는 결론의 소속함수는?



- ①
- ②
- ③
- ④

21. 다음 중 4-이웃 연결성을 적용하였을 때, $p_1 \sim p_4$ 중 p 로부터 연결되는 경로가 존재하는 픽셀을 모두 나열한 것은?



- ① p_1
- ② p_2, p_4
- ③ p_1, p_3
- ④ p_1, p_2, p_3, p_4

22. 정해진 정밀도로 값의 구간을 정한 후 어떠한 값을 그 값이 속하는 구간의 대푯값으로 표현하는 것은?

- ① 표본화
- ② 양자화
- ③ 영상분할
- ④ 에일리어싱

23. 다음 중 영상의 평활화에 사용되는 필터 마스크는?

- ① $\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

24. 소벨 연산자의 용도는 무엇인가?

- ① 영상을 평활화 한다.
- ② 영상의 에지를 구한다.
- ③ 영상의 점 잡음을 제거한다.
- ④ 물체의 골격선을 구한다.

25. 다음 중 물체의 경계를 표현하기 위한 방법에 해당되는 것은?

- ① 양자화
- ② 표본화
- ③ 체인코드
- ④ 가우시안 필터

26. 패턴 인식을 위한 처리 단계 중 정규화의 목적은 무엇인가?

- ① 신호에 섞여 있는 잡음을 제거한다.
- ② 패턴 식별에 사용될 수 있는 특징을 추출한다.
- ③ 인식 대상 영역을 배경 및 타 물체의 영역과 분리한다.
- ④ 패턴의 변형을 회복하여 기준이 되는 패턴으로 변환한다.

27. 2차원 특징공간상에서 두 패턴의 좌표가 각각 (2, 4)와 (6, 1)이다. 두 점 사이의 도시블록 거리는?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 7

28. k -근접이웃(k -NN)에서 미지의 패턴에 가장 가까운 7개($k=7$)의 표본 중 1개는 클래스A, 4개는 클래스B, 2개는 클래스C일 때 미지의 패턴은 어느 클래스로 인식하는가?

- ① 클래스A
- ② 클래스B
- ③ 클래스C
- ④ 알 수 없음

29. 언어이론적 패턴인식에 대한 올바른 설명은?

- ① 통계이론에 근거한 패턴인식 기법이다.
- ② 패턴은 실수 값으로 구성되는 벡터로 표현된다.
- ③ 패턴의 구조적 정보를 사용할 수 없다.
- ④ 미지의 패턴이 정의된 문법에 의해 해석되면 인식된다.

30. 다음 중 입력값으로만 구성된 학습 데이터 집합에 내재하는 구조를 알아내는 학습 과정을 의미하는 것은?

- ① 암기식 학습
- ② 지도학습
- ③ 자율학습
- ④ 강화학습

31. 결정트리를 학습하는 과정에서 노드의 불순도를 엔트로피로 계산할 때, 엔트로피가 0인 노드의 처리는 어떻게 하는가?

- ① 그 노드는 더 이상 나눌 필요가 없어 단말노드가 된다.
- ② 엔트로피가 증가하도록 그 노드를 두 개의 노드로 나눈다.
- ③ 인접 노드와 병합한다.
- ④ 그 노드를 제거한다.

32. 다음 중 k -평균 군집화에 대한 설명에 해당되는 것은?

- ① 결정트리를 학습하기 위한 학습 방법이다.
- ② 강화학습을 한다.
- ③ 학습표본으로부터 k 개의 평균벡터를 정하여 k 개의 군집 영역으로 분할한다.
- ④ k -근접이웃을 위한 학습방법이다.

33. 인공신경회로망의 특성을 올바르게 설명한 것은?

- ① 하나의 프로세서에 의한 순차처리 방식으로 동작한다.
- ② 뉴런 사이의 연결가중치의 형태로 정보를 저장한다.
- ③ 결함내성이 없다.
- ④ 뉴런의 전달함수는 선형함수이다.

34. 다음 중 단층 퍼셉트론이 학습할 수 있는 결정경계의 형태는?

- ① 선형
- ② 2차 방정식
- ③ 원형
- ④ 타원형

35. LVQ 학습모델에서 학습표본 $\mathbf{x}_j$ 가 제시되었을 때 승자노드의 연결가중치를 $\mathbf{w}_m$ 이라 하자. $\mathbf{x}_j$ 가 $\mathbf{w}_m$ 과 같은 클래스라 할 때 어떻게 학습이 이루어지는가?

- ① $\mathbf{w}_m$ 이 $\mathbf{x}_j$ 로부터 멀어지도록 이동한다.
- ② $\mathbf{w}_m$ 이 $\mathbf{x}_j$ 에 가까워지도록 이동한다.
- ③ $\mathbf{w}_m$ 을 $\mathbf{x}_j$ 로 대체한다.
- ④ $\mathbf{x}_j$ 를 학습표본 집합에서 제거한다.